SOMMAIRE

Présentation de l'Analyse fonctionnelle – Méthode APTE p. 3

Bases de Résistance des Matériaux p. 13

Détails sur les concentrations de contraintes p. 23

Dimensionnement d'un système motorisé p. 27

Dimensionnement des ressorts hélicoïdaux p. 33

Dimensionnement des ressorts spiraux p. 43

Dimensionnement d'un système Came - Galet p. 53

Documentation sur les clavettes p. 59

Documentation sur les paliers lisses p. 63

AUTEURS : *N. Boudeau, C. Dielemans, M. Fontaine,*
A.H. Ben Ouirane, S. Dejardin, C. Vincent

Version Fev. 2009

ANALYSE FONCTIONNELLE

MÉTHODE APTE

1. Les origines de la Méthode APTE

« L'Analyse Fonctionnelle », ou raisonnement systématique des besoins, existe depuis longtemps notamment en architecture (Viollet le Duc, L'école du Bauhaus...), chaque construction nouvelle, entraînant de nouveaux besoins et donc la nécessité d'une nouvelle analyse.

Après la seconde guerre mondiale, aux Etats-Unis, apparaît « l'Analyse de la Valeur » dans les processus de réduction des coûts des produits : une méthode qui vise à rapprocher le coût des solutions des services qu'elles rendent (selon le Petit Larousse).
Larry Miles, alors cadre de la General Electric et inventeur de la méthode dite « Value Analysis », met en évidence que, dans un produit, 80% des coûts ne rendent pas directement service à l'utilisateur et que réduire ces coûts « inutiles pour l'utilisateur » permet d'augmenter la marge sur les produits, sans en modifier la valeur pour le client.

Le même type de raisonnement appliqué aux investissements, puis aux organisations, permet de transformer, au fil des années, cette simple observation en un postulat : 80% des moyens que nous mettons en oeuvre chaque jour sont « inutiles pour l'utilisateur ».

II y a de l'inutile dans toute chose. Le but de « l'analyse de la Valeur » n'est donc pas d'éliminer l'inutile, mais d'en diminuer la part dans chaque chose.

Cependant, la méthode américaine s'avère peu adaptée à la culture française. Tant qu'à analyser le besoin, pourquoi ne pas innover et augmenter dans chaque chose la part d'utile ? Ainsi, dès la fin des années 60, la société APTE crée sa propre méthode d'Analyse de ta Valeur, synthétisant les apports des divers courants de pensée et recherches scientifiques : approche fonctionnelle, analyse systémique, recherche opérationnelle, micro-économie...

2. Introduction à la méthode APTE

La méthode APTE va plus loin que les méthodes de « Value Analysis », de « reengineering », de « benchmarking » ... Les noms changent, la méthode APTE reste, détruisant au passage quelques préjugés.

Améliorer la qualité et réduire le coût ne sont pas des objectifs incompatibles, ce sont des objectifs indissociables. Réduire le coût d'un objet de 5% est parfois plus difficile que de le réduire de 30%... Dans un cas, le raisonnement est court et la mise en oeuvre est longue et difficile. Dans le second, le raisonnement est plus long, mais la mise en place est simple : le problème est traité à sa source.

Les besoins sont simples, ce sont les solutions qui sont complexes.

Les progrès de productivité potentiels dans les entreprises sont bien supérieurs aux 10% que nécessite la loi sur la réduction du temps de travail.

Il faut utiliser pleinement l'esprit qui se cache derrière « l'Analyse Fonctionnelle » et « l'Analyse de la Valeur » et que résume très bien une citation de Pierre Dac :

« Dans un monde en évolution, vaut-il mieux penser le changement ou changer le pansement ? ».

En effet, les freins à l'innovation aujourd'hui sont les produits d'aujourd'hui. Quoi de plus facile que d'apporter à un produit, qui a un défaut, le pansement qui corrigera ce défaut : ce sont les « anti-trucs ». Cette façon de faire est efficiente et rapide, mais, au fil du temps, les solutions s'alourdissent, se complexifient.

Pour répondre à un besoin précis, dans l'urgence, on choisit une solution surdimensionnée, mais qui est disponible tout de suite. Ca marche, on conserve la solution surdimensionnée... pour quelques temps... pour tout le temps ! Un prototype est conçu pour démontrer que le produit fonctionne et pour affiner sa mise au point. Dans l'urgence, on industrialise le prototype avant de retirer tout te qui a servi à sa mise au point.

La méthode APTE propose de ne plus raisonner dans le champ du produit, mais dans le champ des fonctions et ainsi de remettre en cause le principe qui a généré le défaut, lequel a généré le pansement. Le résultat est édifiant : le coût diminue et la qualité augmente ! A l'efficience, la méthode APTE oppose l'efficacité !

Le raisonnement est le même pour un processus ou pour une organisation. En apportant un nouveau regard, un nouveau point de vue sur les problèmes, la méthode APTE permet de mettre en évidence et d'exploiter des gisements de progrès insoupçonnés.

La méthode APTE associe les approches suivantes :

Approche FONCTIONNELLE qui impose, avant tout diagnostic ou recherche de solutions, de définir ce que l'on cherche en termes de FINALITÉS (ou FONCTIONS), sans a priori de solutions. On cherche ainsi à :

- s'assurer de répondre à un besoin et identifier objectivement les degrés de liberté
- remettre en cause les solutions existantes et ainsi élargir le champ du possible.

Approche SYSTEMIQUE qui, pour définir ces finalités, replace "l'objet" que l'on étudie (produit, processus, service d'un organisme,...) dans son environnement d'utilisation. On cherche ainsi à exprimer ses FONCTIONS, en terme de SERVICES A RENDRE A SES UTILISATEURS, clients ou usagers (relativement aux buts des relations qu'il crée entre ses milieux extérieurs, caractérisant ainsi son apport de valeur réel et attendu).

Approche QUALITATIVE et ÉCONOMIQUE qui impose de caractériser, pour chaque service à rendre, le niveau de QUALITÉ attendu (critères de satisfaction des utilisateurs). Ainsi :

- cela permet, sur la base de ce cahier des charges fonctionnel (CdCF), d'identifier les écarts de qualité des solutions actuelles ou écarts de moyens (diagnostic Valeur et moyens).
- dans les étapes suivantes du raisonnement de conception ou de re-conception de solutions, on vise à définir les principes de solutions qui assurent d'atteindre ce niveau

de qualité et, parmi ces principes, à choisir celui qui permet d'optimiser les ressources mises en jeu.

Approche INTERDISCIPLINAIRE et **PARTICIPATIVE** qui s'appuie fondamentalement sur l'animation de structures d'études et réflexion, regroupant les ACTEURS concernés par le projet :

- en les impliquant dès l'amont dans la définition des objectifs visés, et en les guidant, mais en affichant leur responsabilité économique, pour la conception des moyens.
- en profitant de la créativité qui naît de l'interaction entre des compétences et individus différents.

On peut présenter la démarche selon les 4 volets ci après :

VOLET 0. MISE EN PLACE DE L'ACTION

Définition de l'étude (but et limites) Structure d'action	o Valider l'intérêt de l'étude o Obtenir l'unanimité sur les objectifs à atteindre o Se donner les moyens de mener à bien l'étude

VOLET 1. LE CAHIER CES CHARGES FONCTIONNEL

Mise en évidence des fonctions Contrôle de validité des fonctions Mise en évidence des critères de valeur	o Poser le problème en raisonnant par rapport à l'utilisateur, sans le moindre a priori sur telle ou telle solution o Fournir au groupe de travail un cadre d'analyse de référence et d'analyse

VOLET 2. ORIENTATION DE L'ETUDE

Diagnostic Valeur : écarts de qualité → *mise en évidence des nécessités de progrès* Diagnostic Moyens : écarts de coûts → *mise en évidence des opportunités de progrès*	o Définir un "étalon" idéal o Identifier les dépenses (et leurs causes) sur lesquelles l'étude va permettre d'agir o Détecter les capacités de progrès

VOLET 2. ORIENTATION DE L'ETUDE

Choix des principes Juste Nécessaires Structuration de la nouvelle solution	o Avec le minimum d'étude, structurer la meilleure solution, c'est à dire celle qui répond aux exigences de l'utilisateur (au moindre coût)

Dans ce qui suit, nous nous limiterons à ne présenter qu'une partie de la méthode, celle qui permet de définir un squelette du cahier des charges fonctionnel. Il s'agit, en trois actes, de

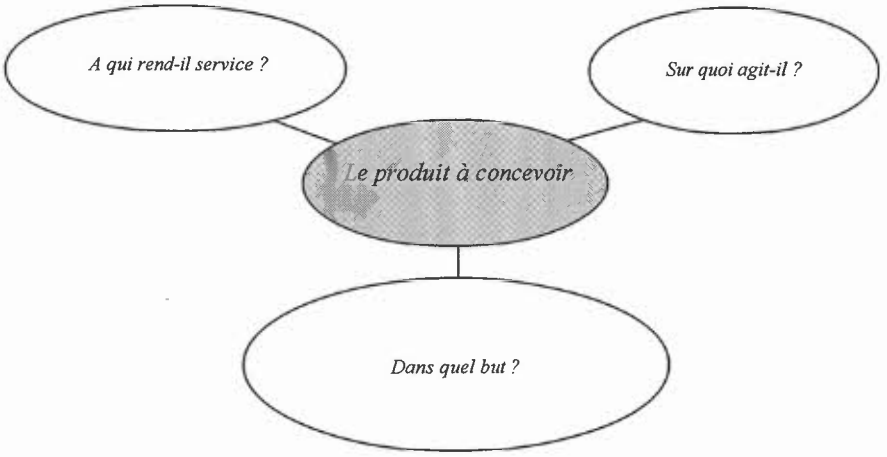
définir le besoin, de s'assurer succinctement que le besoin est réel, de lister et de formuler de façon exhaustive les fonctions que devra assurer le produit, et enfin, de caractériser chaque mot et chaque verbe de chaque fonction pour en déduire le cahier des charges fonctionnel.

3. *Le cahier des charges fonctionnel*

a. L'acte 1 : définition du besoin que doit satisfaire le système.

On utilise l'outil « *bête à cornes* » également appelé *diagramme d'expression du besoin.* C'est un outil en apparence très simple de par son formalisme et la naïveté des questions auxquelles vous êtes invité à répondre. En effet, il s'agit, comme le montre le schéma ci-dessous, de préciser

- Quel est le nom du produit à concevoir ?
- A qui rend il service ? Autrement dit, à qui le produit à concevoir est il utile ? Qui est le client à satisfaire ?
- Sur quoi agit le produit ? Quelle est la valeur ajoutée pour le client ? Quelle est la raison principale qui justifie la démarche de conception ou de re-conception ? C'est assurément à cette question qu'il est le plus difficile de trouver une réponse. On répondra ici par une formulation physique, technique. N'oubliez pas que cet outil est utilisé comme guide dans votre réflexion, mais qu'il s'agit aussi d'un outil de communication. De la pertinence de vos réponses dépend la naissance voire la survie de votre projet ! Il s'agit donc d'être persuasif et percutant ! L'exemple traité plus loin illustrera ces remarques.
- Dans quel but : c'est le but de la fonction globale du produit qui doit être exprimé ici. C'est souvent une formulation économique, qui ne pose pas de problème. Beaucoup de bêtes à cornes réalisées par des élèves montrent qu'ils ont manifestement confondu le but et sur quoi agit le produit. Aussi faut-il éviter toute répétition, et les réponses triviales.



L'outil bête à cornes

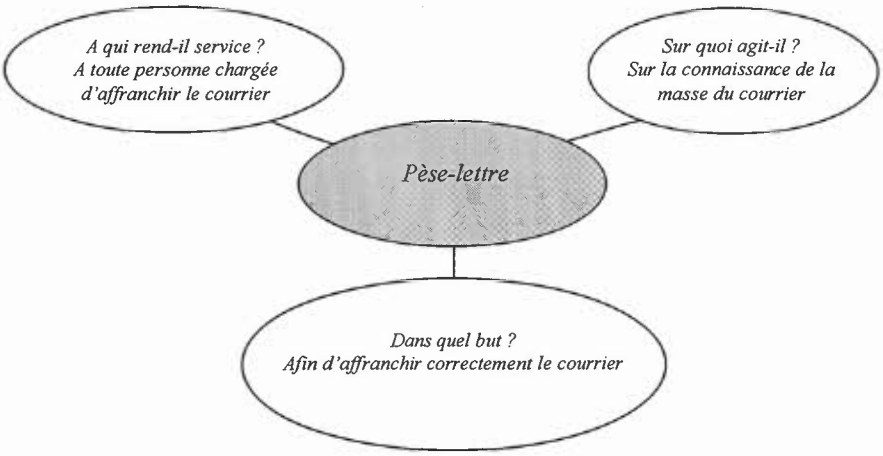
Une fois la bête à cornes faite, il s'agit de s'assurer que le besoin est réel et qu'il est raisonnable de se lancer dans l'aventure. Il suffit pour cela de répondre à trois questions

Question 1 : le produit répond-il à un besoin pour l'utilisateur ?
Question 2 : le besoin est-il voué à disparaître ?
Question 3 : des principes concurrents apparaissent-ils ?

Si vous répondez respectivement par OUI, NON et NON à ces trois questions, le jeu en vaut probablement la chandelle. Sinon, songez à vous arrêter là !

Exemple : le pèse-lettre

C'est un produit courant que tout le monde connaît. Voici la bête à cornes relative à ce produit.



Le produit à concevoir est le pèse-lettre.
Le client ou l'utilisateur n'est pas réduit à la secrétaire (première idée). Il est élargi à toute personne ayant pour charge d'affranchir le courrier (vaguemestre, standardiste, ...). Par ailleurs, ce produit n'est pas destiné au personnel de la poste, pour lequel le produit aurait une autre envergure (périphérique d'un système informatique).
Pour affranchir le courrier, il faut en connaître précisément la masse afin d'en déduire le taux d'affranchissement. C'est assurément là le service attendu du produit, et l'expression choisie prouve efficacement que le produit présente un intérêt certain pour le concepteur et pour le décideur. La faute à ne pas commettre ici aurait été de dire que le pèse lettre agit sur la lettre. En lisant cela, le décideur aurait probablement répondu « et alors... » !
Enfin, le but de concevoir un pèse-lettre est de permettre d'affranchir correctement le courrier, c'est à dire de choisir le bon tarif. Surtaxer le courrier ne l'empêche pas d'arriver à son destinataire, mais fait perdre de l'argent inutilement à l'expéditeur. Sous taxer le courrier oblige le destinataire de payer la différence, s'il le souhaite... Cela ne lui donnera certainement pas de raison d'être satisfait !

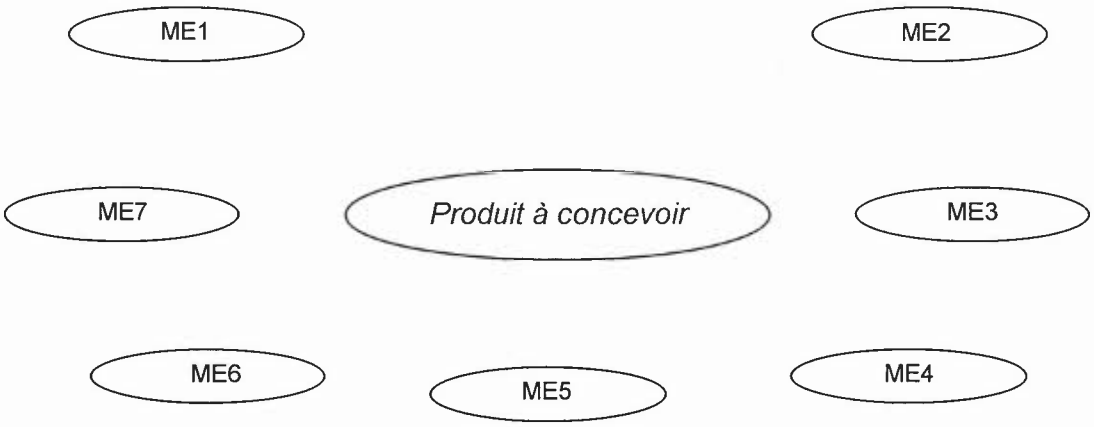
Le pèse lettre sous toute forme correspond à un besoin car il faudra toujours poster des lettres. Il n'est probablement pas voué à disparaître dans les 10 ans à venir. Enfin, le courriel n'est pas encore un concurrent à la poste car certains plis doivent être distribués en recommandé pour avoir une valeur juridique. Cela prouve que le pèse-lettre à encore de beaux jours devant lui.

b. L'acte 2 : identification et formulation des fonctions.

On passe alors à une étape plus concrète bien que le produit n'existe pas encore. On va commencer à l'imaginer, et à voir comment il se comporte dans son environnement. On définit alors de façon exhaustive toutes les étapes d'utilisation du produit. On distingue, par

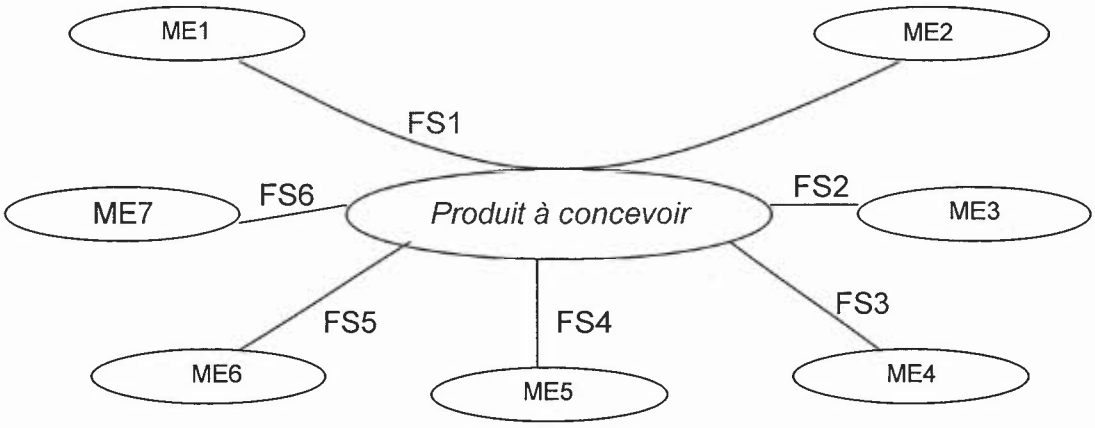
exemple, l'utilisation normale du produit, l'utilisation en cas de panne, l'étape de maintenance, l'étape de fin de vie du produit (recyclage, dépollution, etc.).

Ainsi, on va définir la frontière d'isolement du produit. Tout ce qui sera à l'intérieur de la frontière constituera alors le produit et devra être conçu. Ce qui est à l'extérieur du produit constitue son environnement matériel ou immatériel, avec lequel il interagit pour l'étape d'utilisation considérée. On va représenter tous ces interacteurs par l'outil « diagramme pieuvre », appelé également *diagramme des interacteurs*.



Le diagramme pieuvre : le produit et les milieux extérieurs

Chaque relation entre le produit et un milieu extérieur constitue une fonction de service que l'on notera FS. Cette relation se traduit graphiquement sur le diagramme pieuvre par un lien entre le produit et le milieu extérieur.



Le diagramme pieuvre : les fonctions de service

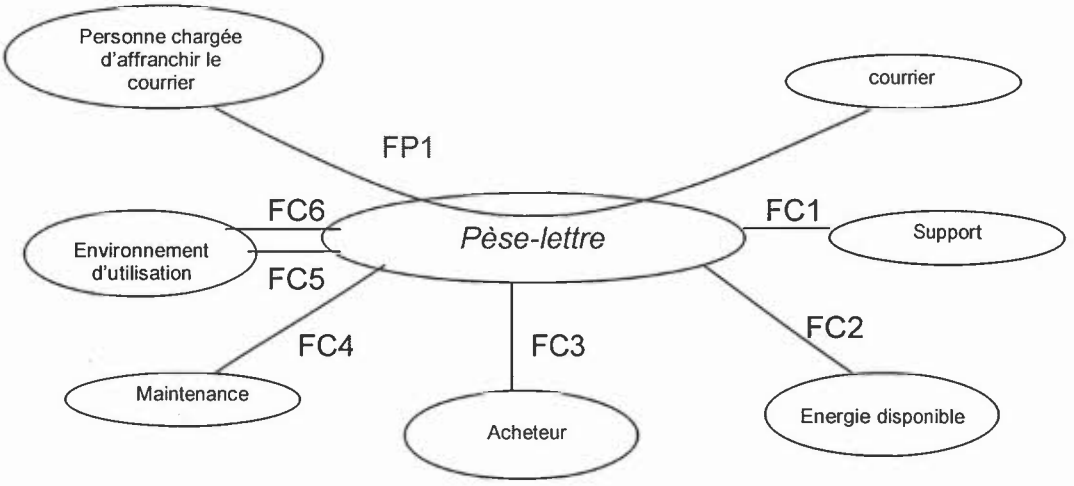
Une fonction de service peut être une fonction principale (notée FP) ou une fonction contrainte appelée aussi fonction complémentaire (notée FC). Une fonction principale est habituellement une fonction qui relie le produit avec deux milieux extérieurs. Le produit utilise un milieu extérieur pour agir sur l'autre. C'est le cas de FS1 sur la pieuvre ci-dessus. Une telle fonction justifie à elle seule la démarche de conception. On la retrouve aisément si la bête à cornes a été bien faite : c'est la fonction qui relie le client et sur quoi agit le produit.

Comme il y a plusieurs pieuvres selon la phase d'utilisation du produit, il peut y avoir plusieurs fonctions principales. On peut aussi créer un diagramme pieuvre pour chaque phase.

Une fonction de service est une fonction contrainte si elle n'est pas principale. Elle oblige le produit à s'adapter au milieu extérieur avec lequel il est en relation.

Toute fonction sera formalisée par un verbe à l'infinitif et un complément. Le produit est le sujet mais ne sera pas cité. Par soucis de rigueur, il faut veiller à bien faire apparaître le milieu environnant dans la fonction.

Exemple : le pèse-lettre en utilisation normale et en maintenance



FP1 : Permettre à toute personne chargée d'affranchir le courrier de déterminer avec précision la masse du courrier.
FC1 : S'adapter au support
FC2 : S'adapter à l'énergie disponible
FC3 : Séduire l'acheteur
FC4 : Faciliter la maintenance
FC5 : Respecter l'environnement d'utilisation
FC6 : Résister à l'environnement d'utilisation

Cette pieuvre est incomplète, elle pourrait être complétée par des milieux tels que : Entretien (différent de maintenance au sens de la garantie principalement), Recyclage, Ligne de montage, Conditionnement, etc.

Remarques

- On distingue bien l'exploitation de la bête à cornes pour la détermination et la formulation de la fonction principale.
- Les fonctions contraintes modifient le produit, l'adaptent : pour fonctionner, le pèse-lettre doit s'adapter à l'énergie disponible.
- On choisira de préférence de caractériser des interactions physiques et donc de définir des milieux extérieurs tangibles (moyens humains ou matériels). Il est conseillé d'éviter les concepts (sécurité, esthétisme, normes ...), ces concepts se retrouvant au niveau de la définition des critères à l'intérieur de chaque fonction.

- Par commodité, on peut faire apparaître la ou les fonction(s) contrainte(s) entre le produit et le courrier. Ce milieu extérieur est déjà pris en compte par la fonction principale, mais le lien spécifique correspondant à une fonction du type « Respecter le l'intégrité du courrier » peut être séparé de la FP. La même chose est valable du côté de la relation Utilisateur-Produit.
- On peut diviser des fonctions en deux si cela favorise la précision des fonctions (ex. ici : FC5 « Respecter l'environnement d'utilisation » et FC6 « Résister à l'environnement d'utilisation ») ou séparer des milieux (ex. ici : « Support » et « Energie disponible » sortis de l'« Environnement d'utilisation »).
- Une erreur fréquemment commise consiste à formuler des fonctions sans le milieu extérieur tel qu'il apparaît sur la pieuvre.

c. L'acte 3 : caractérisation des fonctions.

Cette étape est une nouvelle avancée vers la concrétisation du produit. II va s'agir de définir pour chaque milieu extérieur et chaque verbe de chaque fonction listée précédemment par des critères. Pour chaque critère, il faudra alors associer le niveau de performance à atteindre et avec quelle flexibilité. En effet, certaines performances devront être atteintes de façon obligatoire, car elles sont vitales, stratégiques par rapport à l'intérêt du produit. Par contre, d'autres performances peuvent être considérées comme secondaires. Les atteindre constituerait alors « une cerise sur le gâteau ». Nous distinguerons donc 3 niveaux de flexibilité :

- F0 : la performance doit être réalisée obligatoirement
- F1 : la performance peut être réalisée dans la mesure du possible
- F2 : la cerise sur le gâteau.

Toute performance qui ne serait pas atteinte constituerait une non qualité pour le produit.

On complète pour cette dernière étape le tableau de caractérisation des fonctions.

Fonction	Milieu extérieur mis en jeu	Verbe	**Critère**	**Performance**	**Flex**

Ce tableau constitue le squelette du cahier des charges fonctionnel (CdCF). L'objectif principal de la méthode pour le concepteur est de pouvoir définir les paramètres clés (Critères – Performances – Flexibilités) de façon organisée et réfléchie, fonction par fonction.

Exemple : le pèse-lettre

On ne présentera ici que la caractérisation partielle de la fonction principale FP1 « Permettre à toute personne chargée d'affranchir le courrier de déterminer la masse du courrier ».

On identifie les milieux extérieurs qu'il faut caractériser : la personne chargée d'affranchir le courrier et le courrier. On distingue les verbes qu'il faut caractériser : Déterminer (la masse).

Fonction	Milieu extérieur mis en jeu	Verbe	**Critère**	**Performance**	**Flexibilité**
FP 1	Personne chargée d'affranchir le courrier		Sexe	Homme ou femme	F0
			Age	Plus de 16 ans	F0
				Plus de 14 ans	F1
			Compétence	Savoir lire une notice technique	F0
				Connaître les unités ISO de pesage	F0
			Intégrité physique	Au moins une main et un œil valides	F0
			Latéralité	Droitier ou gaucher	F0
	Courrier		Nature	Lettre ou petit colis	F0
				Gros colis et objets emballés	F1
			Masse	< 1000 g	F0
				< 5 000 g	F1
				< 10 000 g	F2
			Dimensions	A4 maximum	F0
				A3 maximum	F1
		Déterminer (la masse)	Durée de vie	5 ans	F0
			Autonomie	5 ans	F0
			Sensibilité	1 g	F0
			Fidélité	1 g	F0
			Durée de la mesure	moins de 2 s	F0
			Ergonomie	Surface des touches 1 cm² minimum	F0
				Carters arrondis (R = 2 cm mini)	F0
				Affichage digital	

...

Remarques

- L'erreur à ne pas commettre est de vouloir caractériser sur une même ligne le milieu extérieur et le verbe. Il faut veiller que pour chaque fonction, le (ou les) milieu(x) extérieur(s) et le verbe soient traités.
- Selon la rigueur de la formulation des fonctions, il se peut qu'il y ait des répétitions. Il est alors inutile de caractériser deux fois le même milieu extérieur ou le même verbe sauf s'il y a de nouveaux paramètres (critères/performances/flexibilité) dans la cadre de la nouvelle fonction considérée.
- Lors de l'utilisation de flexibilités ≥ 1, il est souvent important de faire apparaître un autre niveau de performance associé à la flexibilité de 0 qui servira de garde-fou (minimum prévu à partir de l'étude de marché, norme ...).
- Ce travail est long et difficile. C'est la raison pour laquelle il se fait en groupe pluridisciplinaire avec animateur formé à des techniques de créativité.

4. *Bibliographie*

« La méthode APTE®, analyse de la valeur, analyse fonctionnelle »
de B. De la BRETESCHE / 2000 - ÉDITIONS PETRELLE

Logiciel APTE-FONC®
Aide a la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel
Méthode APTE d'analyse fonctionnelle Société APTE

Logiciel APTE-GAMAF®
Cahier des charges fonctionnel+ bloc-diagrammes fonctionnels + tableaux d'analyse
Méthode APTE d'analyse fonctionnelle Société APTE

Logiciel APTE-AVT®
Arbres des voies technologiques
Méthode APTE d'analyse fonctionnelle Société APTE

« Le but »
de E. M GOLDRATT et J. COX / 1993 - AFNOR

« La compétitivité industrielle »
Tome 1 - Démarche de Conception
Tome 2 - Démarche de Production
de J-L. BRISSARD et M. POLIZZI / 1993 - ÉDITIONS FOUCHER

« Analyse de la valeur »
de G. DE LAFOLLIE / 1991 - HACHETTE TECHNIQUE

« La compétitivité par la maîtrise des coûts »
de S. BELLUT/ 1990 - AFNOR

« La démarche de projet industriel - Technologie et Pédagogie »
de I. RAK, C. TEIXIDO, J. FAVIER et M. CAZENAUD / 1990 - ÉDITIONS FOUCHER

« La théorie du système général »
de J-L. LEMOIGNE / 1990 - Éditions P.U.F.

« L'analyse de la valeur - guide pratique »
de C. RAVENNE / 1989 - ENTREPRISE MODERNE D'ÉDITION

« L'analyse de la valeur, stimulant des ressources humaines »
de B. ADAM / 1989 - ENTREPRISE MODERNE D'ÉDITION

« Animer une étude analyse de la valeur »
de B. ADAM / 1989 - ENTREPRISE MODERNE D'ÉDITION

« Exprimer le besoin - Applications de la démarche Fonctionnelle »
A.F.A.V. / AFNOR. / 1989 - Collection "AFNOR GESTION"

« Créer et développer ses produits - l'analyse de la valeur »
de C. PETITDEMANGE / 1987 - AFNOR

« L'avantage concurrentiel
de M. PORTER / 1986 - INTEREDITIONS

« La maîtrise de la valeur »
de C. PETITDEMANGE / 1985 - Editions AFNOR GESTION

Liens web :
http://www.methode-apte.com/

AIDE AU DIMENSIONNEMENT
BASES DE RESISTANCE DES MATERIAUX

Les calculs de Résistance des Matériaux (RDM) permettent de pré-dimensionner les pièces mécaniques définies dans l'avant-projet du produit conçu. En première approche, seules les pièces soumises à de fortes sollicitations sont vérifiées et optimisées au niveau de leurs dimensions.

Définition du dimensionnement :

C'est l'étude de l'équilibre des corps solides réels. Ces corps peuvent être étudiés séparément ou en ensemble de corps reliés par des liaisons : Il s'agit alors de construction.
Le dimensionnement de structures permet de déterminer les formes et les dimensions à donner aux pièces pour leur permettre de :

1- Supporter les efforts connus.

2- Vérifier la bonne tenue de la pièce sous l'effet de charges qui pourraient lui être appliquées.

Hypothèses de la RDM :

- *Hypothèses sur les matériaux :*

- Isotropie : Le matériau est isotrope et a ainsi les mêmes caractéristiques quelles que soient les directions suivant lesquelles les efforts sont appliqués.

- Homogénéité : Le matériau ne doit pas présenter de fissures ou de criques et posséder les mêmes caractéristiques dans tout le volume.

- Elasticité : Les matériaux sont utilisés dans leur domaine élastique. Au delà de la limite d'élasticité, les efforts provoquent une déformation permanente. Les calculs de dimensionnement doivent permettre d'éviter aux pièces de travailler dans cette zone plastique.

- *Hypothèses sur les formes :*

- Dans la plupart des cas les solides étudiés seront des poutres. C'est à dire des volumes engendrés par une surface plane dont la forme varie très lentement et dont le centre de gravité de la surface décrit une courbe plane appelée ligne moyenne.

- Les dimensions transverses de la section droite de la poutre sont petites devant la longueur L de la poutre ou le rayon de courbure R_c.

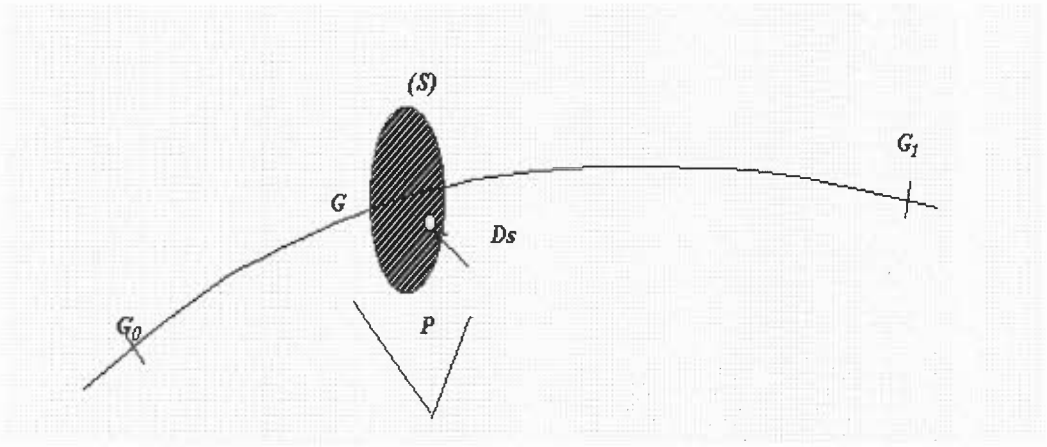


Figure 1 : Paramètres géométriques d'une « poutre »

- *Hypothèse sur les déplacements : Hypothèse de Bernoulli*

Cas réel : Deux sections droites infiniment voisines deviennent gauches et superposables.

Hypothèse : Toute section droite avant déformation reste plane et perpendiculaire à la ligne moyenne déformée.

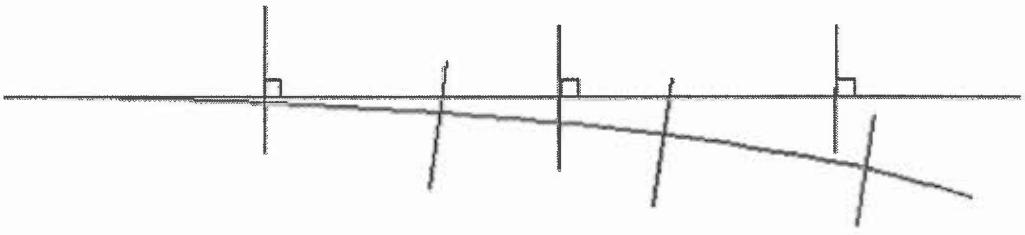


Figure 2 : Déformation d'une « poutre » en flexion

- *Hypothèse sur les efforts : Principe de Saint-Venant*

Considérons deux éprouvettes sollicitées en traction, Fig. 3. Saint Venant a montré que, sauf dans la zone hachurée, les contraintes et les déformations supportées par les deux éprouvettes sont identiques, bien que le mode de chargement soit différent.

Nous admettrons que les calculs effectués ne sont pas valables aux points d'application des efforts, mais à une distance suffisamment éloignée. L'approximation ainsi faite est en général excellente.

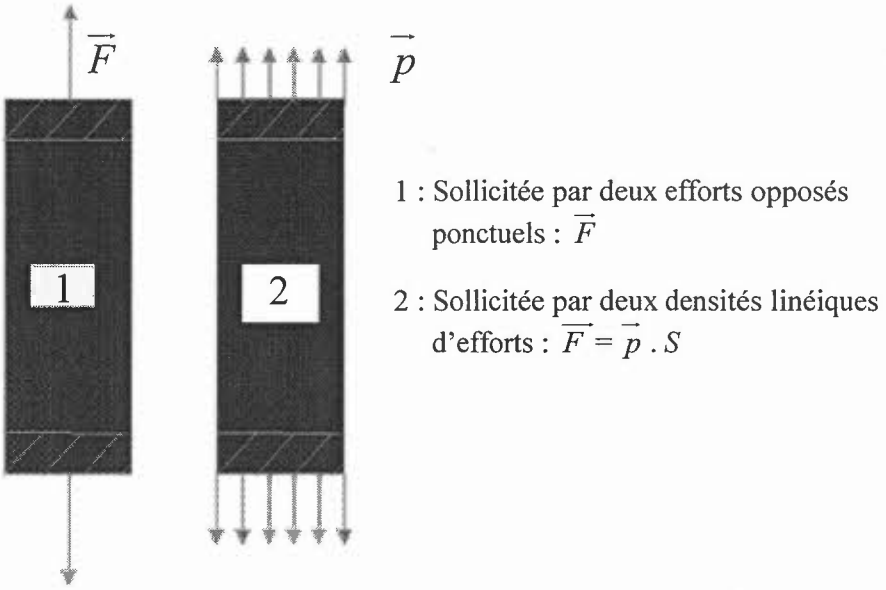


Figure 3 : Eprouvettes en traction sous différents chargements

Calcul de vérification :

On calcule la contrainte dans la pièce soumise aux sollicitations. On compare cette contrainte à la résistance pratique du matériau constituant la pièce. La résistance pratique R_p est obtenue en appliquant un coefficient de sécurité k_s à la limite élastique du matériau par division.

$$\sigma \leq R_p = \frac{R}{k_s}$$

Dans le cas de la traction par exemple, la contrainte d'extension doit être inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension R_{pe} du matériau. Un coefficient de sécurité k_s est appliqué à la limite élastique du matériau par division.

$$\sigma = \frac{F}{S} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{k_s}$$

Calcul de dimensionnement :

On connaît l'effort ou le moment appliqué la pièce, les propriétés mécaniques du matériau, le coefficient de sécurité. La section de matériau sollicitée doit alors être supérieure a une valeur limite imposée par le calcul.
Par exemple, en traction :

$$S \geq \frac{F}{R_{pe}}$$

Moments quadratiques :

Dans le cas de la torsion et de la flexion, il est nécessaire de connaître le moment quadratique de la section par rapport à un axe caractéristique de la déformation.

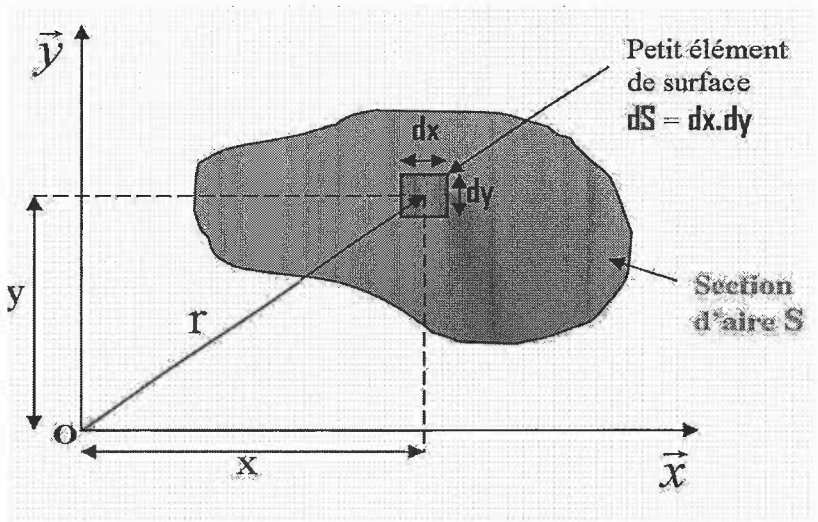


Figure 4 : Paramétrage plan de la section sollicitée

- Moment quadratique de la section S par rapport à l'axe $O\vec{x}$:

$$I_x = \int_S y^2 \, \mathrm{d}s = \iint_S y^2 \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- Moment quadratique de la section S par rapport à l'axe $O\vec{y}$:

$$I_y = \int_S x^2 \, \mathrm{d}s = \iint_S x^2 \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

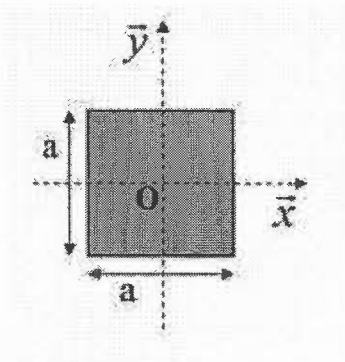
- Moment quadratique (polaire) de S par rapport au point O :

$$I_O = \int_S r^2 \, \mathrm{d}s = \iint_S r^2 \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Exemple : Pour une section carrée de coté a centrée en O :

- Moment quadratique par rapport à $O\vec{x}$:

$$I_x = \int_S y^2 \, \mathrm{d}s = \iint_S y^2 \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

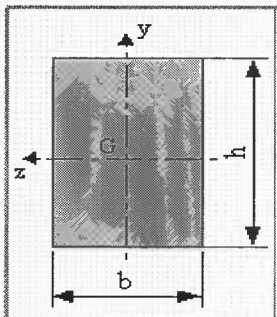
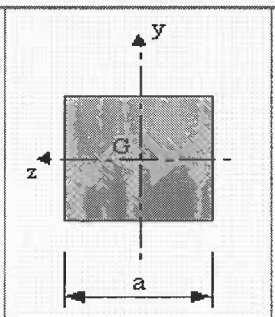
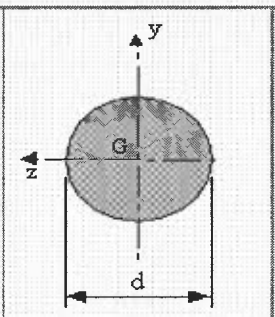
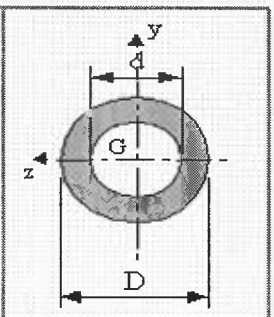


$$I_x = \iint_S y^2 \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \mathrm{d}x \times \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} y^2 \, \mathrm{d}y$$
$$= \left[\frac{a}{2} - \left(-\frac{a}{2}\right)\right] \cdot \frac{1}{3} \cdot \left[\left(\frac{a}{2}\right)^3 - \left(-\frac{a}{2}\right)^3\right] = \frac{1}{3} \cdot a \cdot \left(\frac{a^3}{8} + \frac{a^3}{8}\right) \boxed{= \frac{a^4}{12}}$$

- Moment quadratique par rapport à $O\vec{y}$:
  De même, à cause de la symétrie de cette section, on a : $I_y = \dfrac{a^4}{12}$

- Moment quadratique par rapport au point O :
  En utilisant le fait que $I_O = I_x + I_y$ on a : $I_O = \dfrac{a^4}{6}$

Table 1 : Moments quadratiques de référence pour des géométries classiques

				
IGz (mm⁴)	$\dfrac{bh^3}{12}$	$\dfrac{a^4}{12}$	$\dfrac{\pi d^4}{64}$	$\dfrac{\pi (D^4-d^4)}{64}$
I_0 (mm⁴)	$\dfrac{bh^3+hb^3}{12}$	$\dfrac{a^4}{6}$	$\dfrac{\pi d^4}{32}$	$\dfrac{\pi (D^4-d^4)}{32}$

Types de sollicitations :

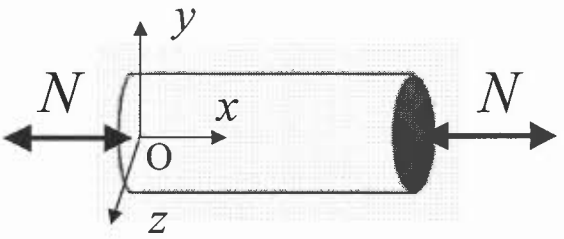
Les sollicitations sont habituellement définies à partir de 4 cas types :

- La flexion ou compression pure
- Le cisaillement simple
- La torsion simple
- La flexion simple plane

Cependant, dans une structure réelle, soumise à des chargements réels, toutes ces sollicitations existent simultanément.

• *Traction ou compression pure :*

Dans le cas d'une poutre sollicitée en traction pure, toutes les fibres subissent le même allongement, ou le même rétrécissement en compression pure. Donc la résultante des forces passe par le centre de gravité G de la section droite. La relation ci-dessous est valable si la répartition de la contrainte normale est uniforme (dF / dS = C^{ste}) :



$$\sigma_x = \frac{N_x}{S} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{k_s}$$

Si $\sigma_x > 0$, alors on est en traction

Si $\sigma_x < 0$, alors on est en compression

S est la section droite de la poutre

k_s : coeff. de sécurité ($2 < k_s < 10$)

Loi de Hooke :

L'expérience et la théorie montrent que l'allongement dans une direction Ox sous l'effet de la contrainte σ_x est accompagné d'une contraction latérale dans les directions Oy et Oz.

$$\sigma_x = E \,.\, \varepsilon_x = E \,.\, \frac{\Delta l}{l}$$

$$\varepsilon_y = -\nu \,.\, \varepsilon_x$$

E : Module d'élasticité longitudinal ou module d'Young (acier : E ≈ 2.10^5 MPa)

ε_x : Allongement relatif suivant x

ε_y : Allongement relatif suivant y

ν : Coefficient de Poisson ($0{,}1 < \nu < 0{,}5$) (acier : $\nu \approx 0{,}3$)

Remarque :

Dans les calculs courants de RDM, on néglige la variation de section droite (ε_y).

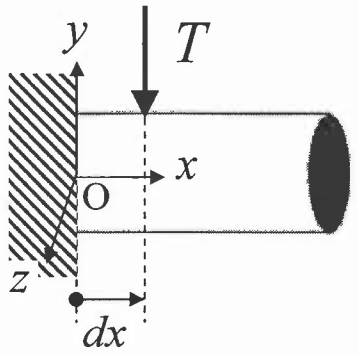
Relation entre allongement et effort normal : $\Delta l = \dfrac{N_x \,.\, l}{E \,.\, S}$

Remarque :

En compression, il est possible de montrer qu'il n'y a pas de risque de flambage pour une poutre de section circulaire si L < 8.D .

• *Cisaillement simple :*

Dans le cas d'une poutre sollicitée en cisaillement simple, la relation ci-dessous est valable si la répartition de la contrainte tangentielle est uniforme (dT / dS = C^{ste}) :



$$\tau = \frac{T_y}{S} \leq R_{pg} = k_g . R_{pe}$$

S est la section droite de la poutre

Aciers doux et alliages alu : $k_g = 0{,}5$

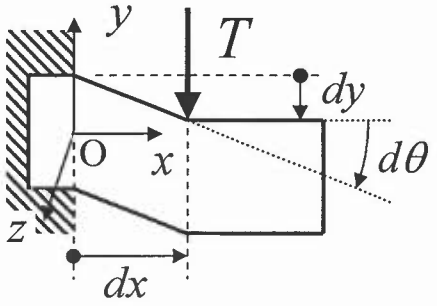
Aciers mi-durs (%C > 0,3) : $k_g = 0{,}7$

Aciers traités et fontes : $k_g = 0{,}8$

Remarque :

De même, pour la résistance à la rupture en cisaillement : $R_g \approx k_g \, . \, R_m$

Loi de Hooke :



$$\tau = G \, . \, \theta = G \, . \, \frac{dy}{dx}$$

G : Module d'élasticité transversal ou module de Coulomb (G ≈ 0,4 . E)

Acier : G ≈ 80 000 MPa

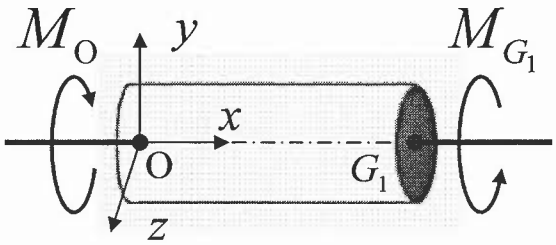
Fonte : G ≈ 40 000 MPa

Alliage alu : G ≈ 32 000 MPa

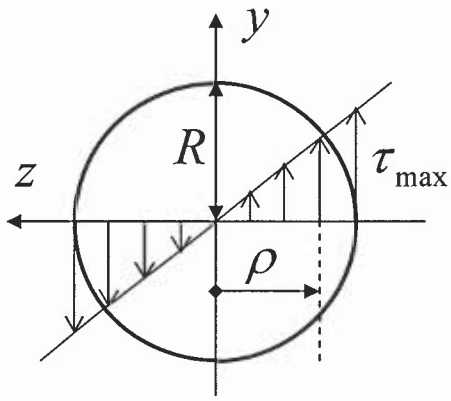
Relation entre déformation et effort tangentiel : $\frac{T_y}{S} = G \, . \, \frac{dy}{dx}$

• *Torsion simple :*

Dans le cas d'une poutre sollicitée en torsion simple, la déformation commencera par la surface. Le moment quadratique polaire I_0 de la section par rapport à la fibre neutre (ici l'axe x) intervient dans le calcul :



$$\tau_y = \frac{M_{tx}}{(I_0/\rho)} \leq R_{pg} = k_g.R_{pe}$$



Aciers doux et alliages alu : $k_g = 0{,}5$

Aciers mi-durs (%C > 0,3) : $k_g = 0{,}7$

Aciers traités et fontes : $k_g = 0{,}8$

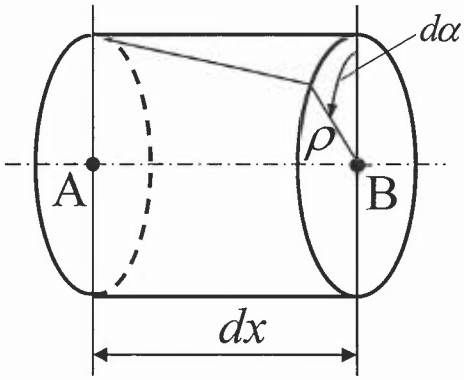
(I_0/ρ) est appelé module de torsion

ρ est la distance entre la fibre considérée et la fibre neutre ($\rho \geq 0$)

$I_0 = \iint \rho^2 ds$; M_t et τ sont algébriques

Cas limite pour une section circulaire : $\tau_{max} = \dfrac{M_t}{(I_0/R)} \leq R_{pg}$

Loi de Hooke :



$$\tau = \rho \,.\, G \,.\, \theta = \rho \,.\, G \,.\, \frac{d\alpha}{dx}$$

G : Module d'élasticité transversal ou module de Coulomb (G ≈ 0,4 . E)

Acier : G ≈ 80 000 MPa

Fonte : G ≈ 40 000 MPa

Alliage alu : G ≈ 32 000 MPa

θ : Angle unitaire de torsion ($\theta = d\alpha/dx$)

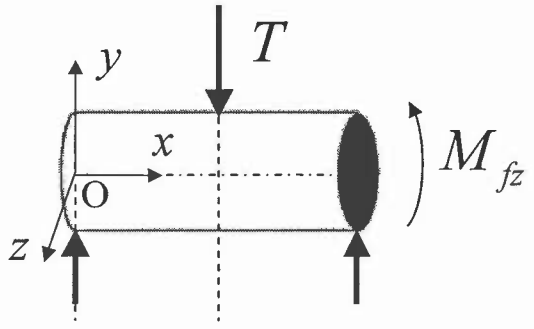
Relation entre déformation et moment de torsion :

$$\theta = \frac{d\alpha}{dx} = \frac{M_t}{G.I_0} \qquad \alpha = \int_A^B \frac{M_t}{G.I_0}.dx$$

α : angle en radians entre les sections en A et B

• *Flexion simple plane :*

Une poutre symétrique de plan moyen (xOy) est dite sollicitée en flexion pure si au centre de gravité de chaque section droite seul le moment de flexion M_{fz} est différent de zéro. Une poutre est dite sollicitée en flexion simple plane si au centre de gravité de chaque section droite seul le moment de flexion et l'effort tranchant sont différents de zéro. Le moment quadratique I_{gz} de la section par rapport à la direction transverse (ici l'axe z) intervient dans le calcul :



$$\boxed{\sigma_x = \frac{-M_{fz}}{(I_{Gz}/y)} \leq R_{pg} = k_g.R_{pe}}$$

Aciers doux et alliages alu : $k_g = 0{,}5$

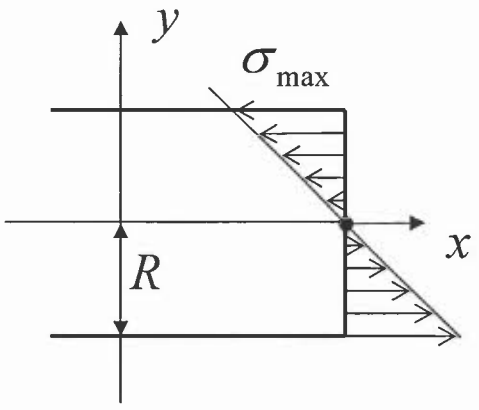
Aciers mi-durs (%C > 0,3) : $k_g = 0{,}7$

Aciers traités et fontes : $k_g = 0{,}8$

(I_{Gz}/y) est appelé module de flexion

y est la distance algébrique entre la fibre considérée la fibre neutre

$I_{gz} = \iint y^2 ds$; M_f et σ sont algébriques

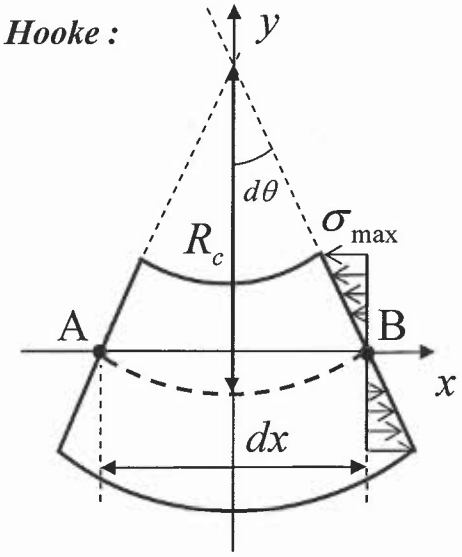


Cas limite pour une section circulaire : $\sigma_{max} = \dfrac{-M_f}{(I_G/R)} \leq R_{pg}$

Remarque :

Avec ce système d'axes, un moment de flexion positif entraîne une contrainte normale positive (extension) en dessous de la ligne moyenne (fibre neutre), et une contrainte négative (compression) au dessus de la ligne moyenne.

Loi de Hooke :



$$\sigma = E \,.\, \varepsilon_x = -y \,.\, E \,.\, \frac{d\theta}{dx}$$

E : Module d'élasticité longitudinal ou module d'Young (acier : E ≈ 2.10^5 MPa)
ε_x : Allongement relatif suivant x

Relation entre déformation et moment de flexion : $E \,.\, I_{gz} \,.\, y'' = M_{fz}$

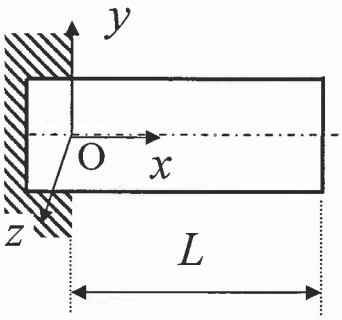
Remarque : En considérant des déformations élastiques très faibles on a : $y'' = \dfrac{1}{R_c}$
avec R_c le rayon de courbure local.

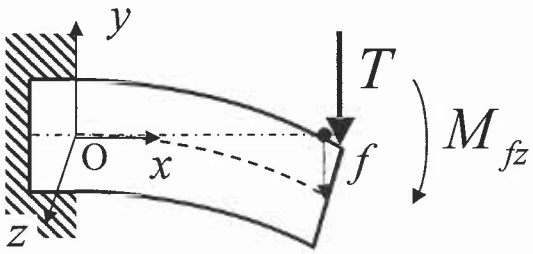
Relation entre effort tranchant et moment de flexion : $dM_{fz} = -T_y \,.\, dx$

Remarque : Si $T = 0$ alors M_f est maximum.
Cette relation permet de tracer ou de vérifier l'allure des diagrammes T et M_f.

Calcul de la flèche :

Cas type : Poutre encastrée sollicitée à son extrémité





$$f = \frac{T_y \,.\, L^3}{3 \,.\, E \,.\, I_{gz}}$$

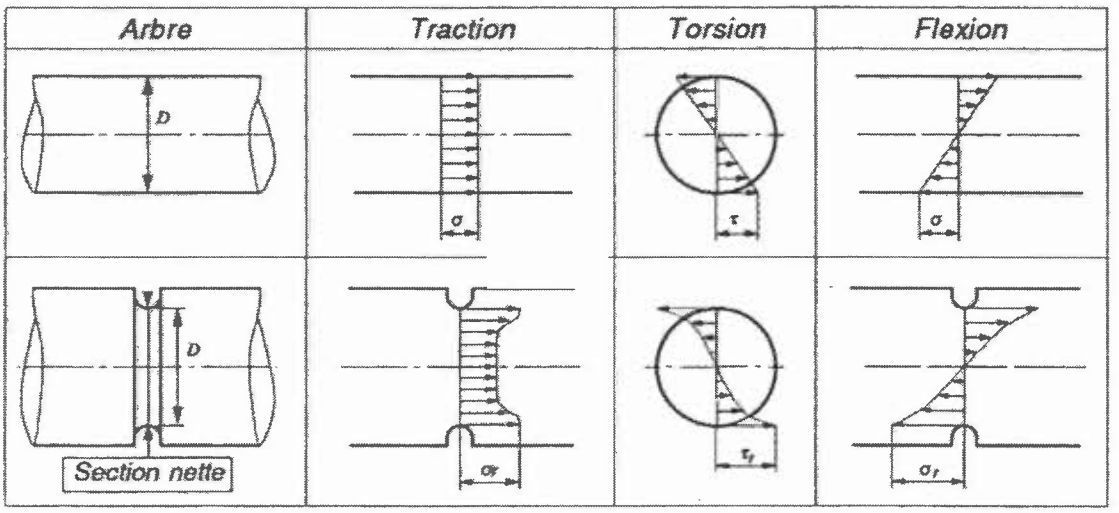
DOCUMENTATION
CONCENTRATIONS DE CONTRAINTES

Les contraintes réelles sont majorées par des facteurs multiplicatifs qui dépendent :

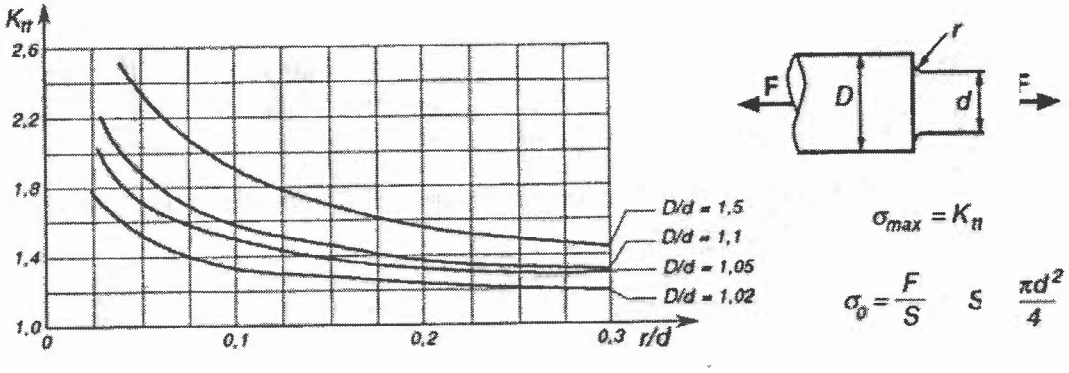
- De la forme des discontinuités (entailles, épaulement, etc.)
- De la nature de la sollicitation.

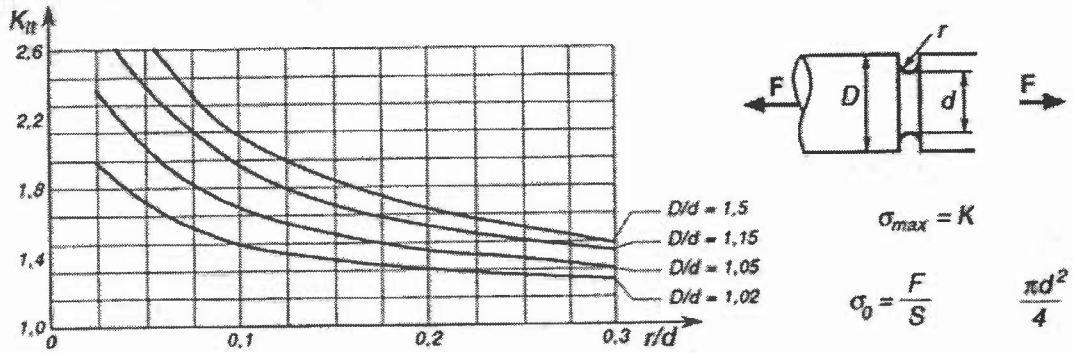
On notera K_{tt}, K_{tf} et K_{to} ces coefficients relatifs aux sollicitations de traction, flexion et torsion.

Représentation des contraintes réelles

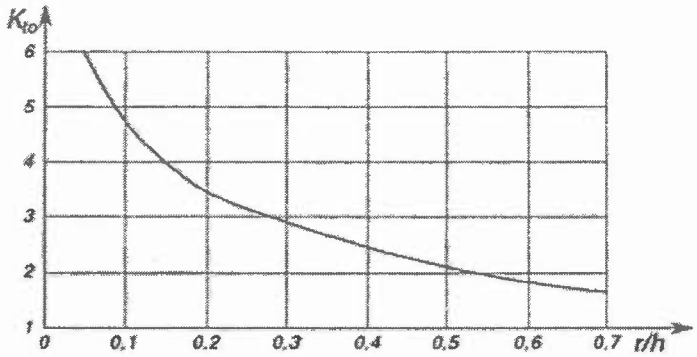


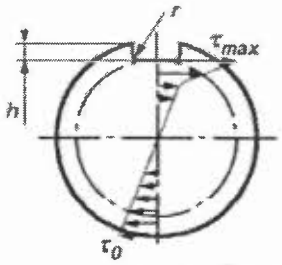
Valeurs de K_{tt} en traction



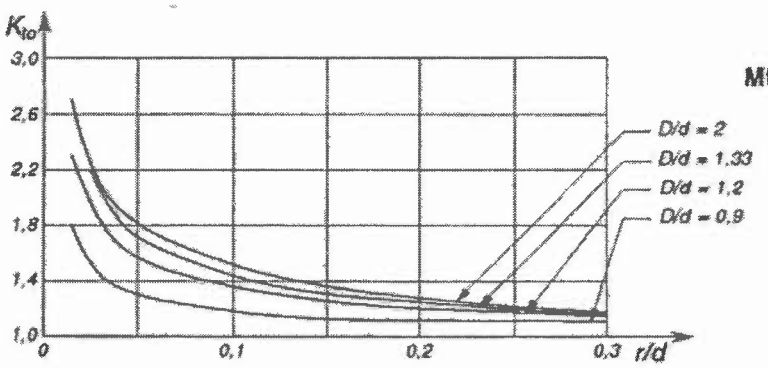


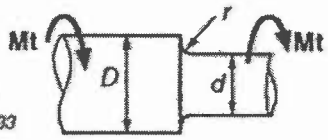
Valeurs de K_{to} en torsion





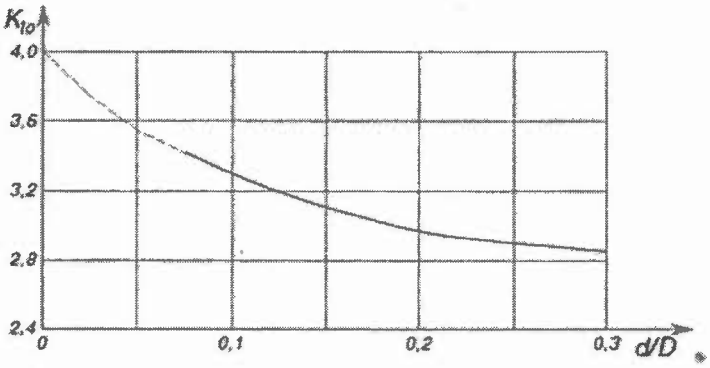
$\tau_{max} = K_{to}\tau_0$

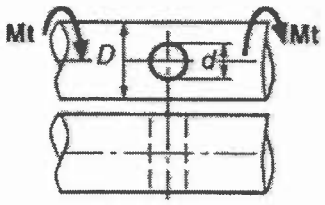




$\tau_{max} = K_{to}\tau_0$

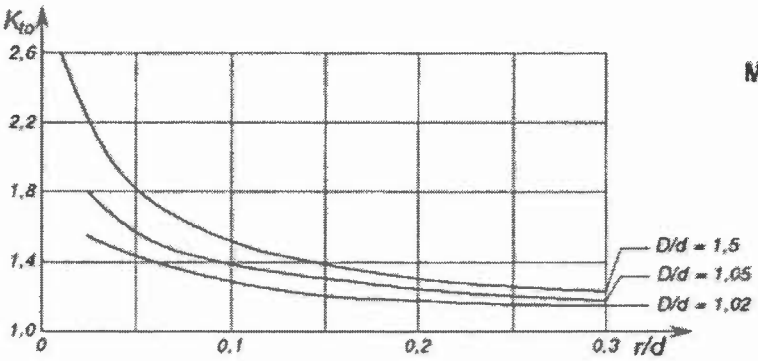
$\tau_0 = \frac{Mt}{(\frac{I}{V})}$

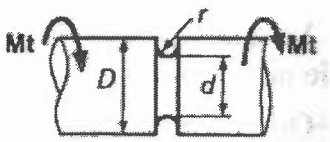




$\tau_{max} = K_{to}\tau_0$

$\tau_0 = \frac{Mt}{(\frac{I}{V})}$ $\quad (\frac{I}{V}) \approx \frac{\pi D^3}{16} - \frac{dD^2}{6}$

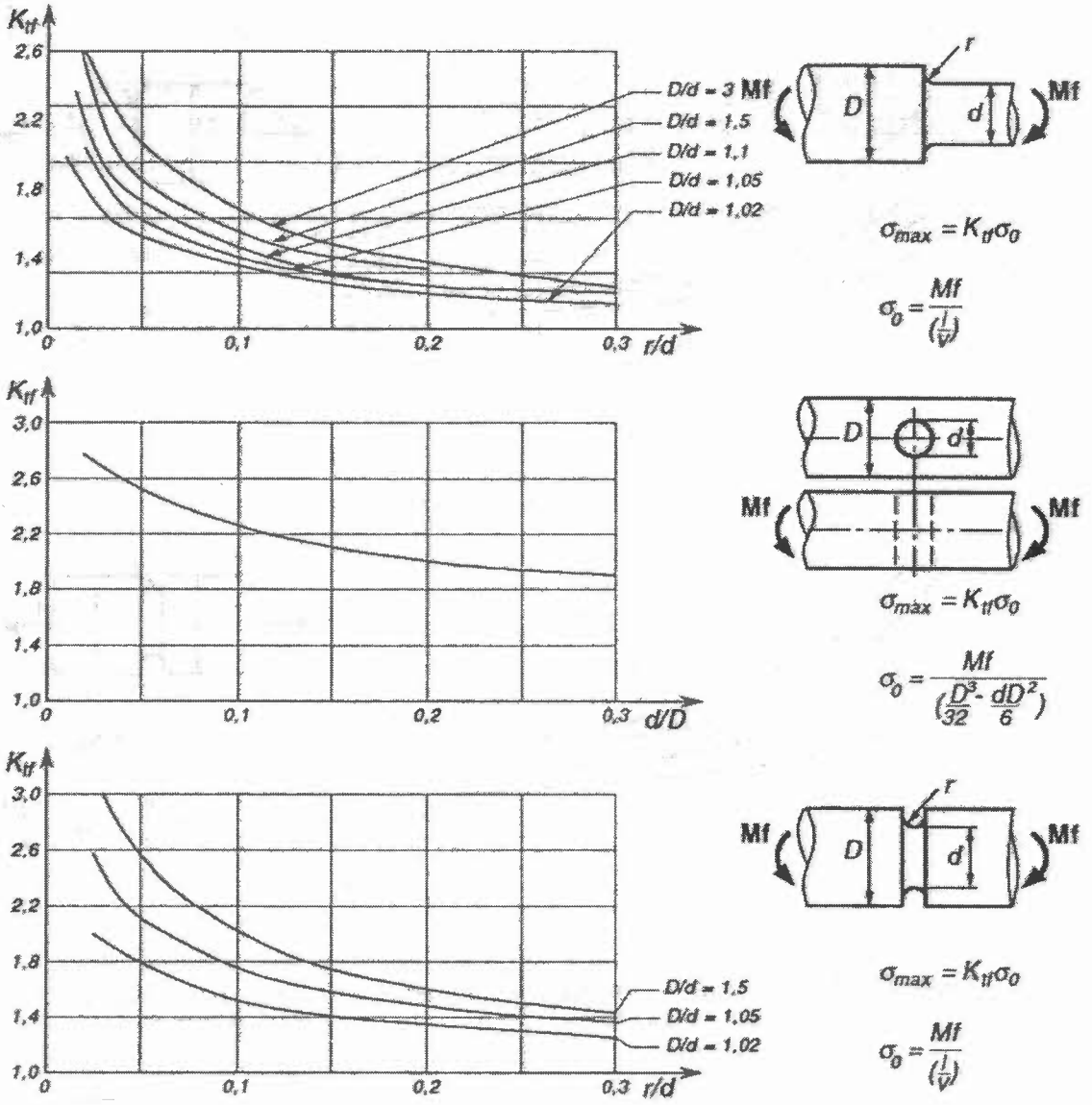




$\tau_{max} = K_{to}\tau_0$

$\tau_0 = \frac{Mt}{(\frac{I}{V})}$

Valeurs de K_{tf} en flexion



DIMENSIONNEMENT D'UN SYSTEME MOTORISE

1. Mise en situation et notations

Tout système motorisé peut être représenté comme sur la figure 1. Il se compose d'un moteur suivi d'un moto-réducteur et d'un réducteur mécanique.
D'une façon générale, la sortie est imposée et le problème de dimensionnement consiste à déterminer les caractéristiques du moteur nécessaire pour obtenir les caractéristiques de sortie fonctionnelles.

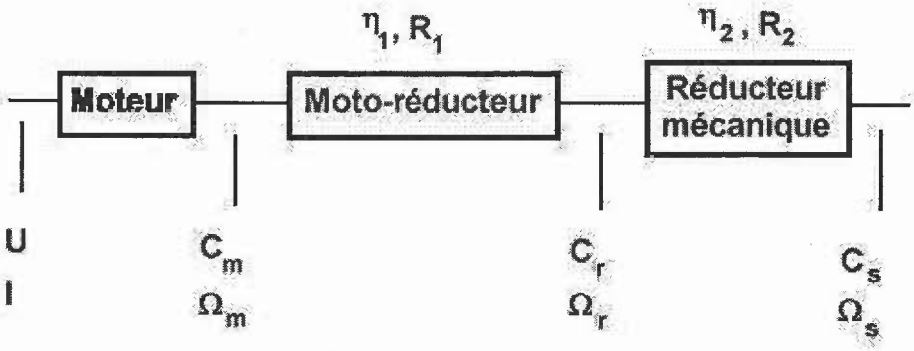


Figure 1 : Schéma type d'un système motorisé

On introduit les notations suivantes :

- U est la tension d'alimentation du moteur,
- I est le courant d'alimentation du moteur,
- C est un couple
- Ω est une vitesse de rotation
- η est un rendement
- R est un rapport de réduction

L'indice m est relatif au moteur, l'indice r au moto-réducteur et l'indice s à la sortie.

On peut dores et déjà introduire les relations suivantes :

$$R_1 = \frac{\Omega_m}{\Omega_r} \quad (1)$$

$$R_2 = \frac{\Omega_r}{\Omega_s} \quad (2)$$

avec Ω_m, Ω_r et Ω_s les vitesses de rotation du moteur, du moto-réducteur et de la sortie respectivement et, R_1 et R_2 les rapports de réduction du moto-réducteur et du réducteur mécanique respectivement.

On a alors :

$$R = \frac{\Omega_m}{\Omega_s} = R_1.R_2 \quad (3)$$

On a également des relations entre les puissances entre chaque réducteur :

$$\eta_1 = \frac{P_r}{P_m} \quad (4)$$

$$\eta_2 = \frac{P_s}{P_r} \quad (5)$$

avec P_m, P_r et P_s les puissances mécaniques développées en sortie de moteur, de moto-réducteur et de réducteur mécanique respectivement et, η_1 et η_2 les rendements du moto-réducteur et du réducteur mécanique respectivement.

On a alors :

$$\eta = \frac{P_s}{P_m} = \eta_1.\eta_2 \quad (6)$$

Enfin, pour un système tournant à une vitesse de rotation $\vec{\Omega}$ générant un couple $\vec{C}$, la puissance développée est :

$$P = \vec{C}.\vec{\Omega} \quad (7)$$

Généralement, les deux vecteurs $\vec{C}$ et $\vec{\Omega}$ sont colinéaires et de ce fait, on a pour le moteur, le moto-réducteur et le réducteur mécanique respectivement :

$$P_m = C_m.\Omega_m \quad (8)$$

$$P_r = C_r.\Omega_r \quad (9)$$

$$P_s = C_s.\Omega_s \quad (10)$$

Le rendement d'un moto-réducteur est généralement fournit par le fabricant (figure 2) ; on peut y voir qu'il peut varier de 0,5 à 0,9. Pour un réducteur mécanique, il peut être estimé (tableau 1).

Tableau 1 : Valeurs typiques de rendement pour les engrenages mécaniques

Système vis-écrou Roue et Vis sans fin irréversible	$\eta \cong 0.5$
Roue et Vis sans fin réversible	$\eta \cong 0.7$
Autres engrenages	$\eta \cong 0.9 à 0.98$

Caractéristiques

			22 W	42 W
Type			80 809 2	80 859 3
Tensions			12 V ou 24 V	12 V ou 24 V
Nombre d'étages	Vitesses (tr/min)	Rapports		
1	454	6,75	•	
	477	6,75		•
2	122	25,0	•	
	128	25,0		•
	69	46	•	
	70	46		•
3	33	93	•	
	34	93		•
	20	169	•	
	19	169		•
	12	308	•	
	11	308		•
Caractéristiques générales				
Moteur			82 800 5	82 850 0
Réducteur			81 049 2	81 049 3
Couple maximum Nm			0,8 (1 étage) 2 (2 étages) 4 (3 étages)	3 (1 étage) 7,5 (2 étages) 15 (3 étages)
Rendement (%)			0,75 (1 étage) 0,7 (2 étages) 0,65 (3 étages)	0,8 (1 étage) 0,75 (2 étages) 0,7 (3 étages)
Charge radiale (dynamique) daN			1,5 (1 étage) 3 (2 étages) 4,5 (3 étages)	10 (1 étage) 23 (2 étages) 30 (3 étages)
Charge axiale (dynamique) daN			0,5 (1 étage) 1 (2 étages) 1,5 (3 étages)	5 (1 étage) 8 (2 étages) 11 (3 étages)
Palier de sortie roulement à billes			Non	Oui
Palier de sortie bronze fritté			Oui	Non

Figure 2 : Extrait des données constructeur d'un moto-réducteur (d'après catalogue Crouzet page 66 sur http://www.crouzet.com/corporate/pdf/en/Cat_moteurs_en.pdf)

2. Détermination du couple et de la vitesse de rotation du moteur

2.1 Exploitation des données constructeur du moteur

La figure 3 révèle les caractéristiques moteur qu'on peut trouver sur la fiche constructeur.

Caractéristiques

	3,9 W	3,9 W avec codeur 1 impulsion/tour	3,9 W	3,9 W avec codeur 1 impulsion/tour
Type	82 860 0	82 860 0	82 860 0	82 860 0
Tension	12 V	12 V	24 V	24 V
Références	82 860 005	82 860 501	82 860 004	82 860 502
Caractéristiques à vide				
Vitesse de rotation (tr/min)	5000	5000	5000	5000
Puissance absorbée (W)	1,2	1,2	1,92	1,92
Courant absorbé (A)	0,1	0,1	0,08	0,08
Caractéristiques nominales				
Vitesse de rotation (tr/min)	3700	3700	3700	3700
Couple (mN.m)	7,7	7,7	7,7	7,7
Puissance utile (W)	3	3	3	3
Puissance absorbée (W)	6,2	6,2	6	6
Courant absorbé (A)	0,43	0,43	0,26	0,26
Echauffement boîtier (°C)	50	50	50	50
Rendement (%)	48	48	50	50
Caractéristiques générales				
Système d'isolation suivant classe (CEI 85)	B (130 °C)	B (130°C)	B (130 °C)	B (130°C)
Degré de protection	IP40	IP40	IP40	IP40
Puissance utile maximum (W)	3,9	3,9	3,9	3,9
Couple de démarrage (mN.m)	30	30	30	30
Courant de démarrage (A)	1,5	1,5	0,76	0,76
Résistance (Ω)	8	8	32	32
Self (mH)	10	10	41,6	41,6
Constante de couple (Nm/A)	0,0214	0,0214	0,0448	0,0448
Constante de temps électrique (ms)	1,3	1,3	1,3	1,3
Constante de temps mécanique (ms)	36	36	36	36
Constante de temps thermique (min)	8	8	8	8
Inertie (g.cm²)	19	19	19	19
Masse g	96	96	95	95
Nombre de lames au collecteur	3	3	3	3
Durée de vie (h)	3000	3000	3000	3000
Coussinets en bronze fritté	✓	✓	✓	✓

Figure 3 : Extrait de la fiche constructeur d'un moteur moteur direct à courant continu à balai (d'après catalogue Crouzet page 22 sur http://www.crouzet.com/corporate/pdf/en/Cat_moteurs_en.pdf)

On peut entre autres y trouver :
- le couple de démarrage du moteur C_{dem}
- la vitesse de rotation à vide du moteur Ω_{vide}

A partir de ces données, il est possible de déterminer le graphe reliant le couple et la vitesse de rotation du moteur comme le montre la figure 4 et donc de déterminer la loi de comportement reliant ces deux caractéristiques moteur :

$$C_m = \alpha.\Omega_m + \beta \tag{11}$$

avec $\alpha = -\dfrac{C_{dem}}{\Omega_{vide}}$ et $\beta = C_{dem}$.

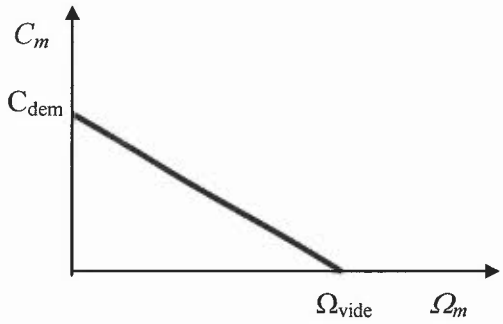


Figure 4 : Graphe montrant la relation entre le couple C_m et la vitesse de rotation Ω_m

2.2 Détermination du rapport de réduction total R

En combinant les équations (6), (8), (10) et (11), on obtient une relation reliant le rendement de l'ensemble moto-réducteur et réducteur mécanique aux données de sortie (Ω_s et C_s), aux caractéristiques moteur (α et β) définies ci-dessus et au rapport de réduction total R (équation 3) :

$$\eta = \frac{C_s}{R.(\alpha.\Omega_s.R + \beta)} \tag{12}$$

Le rendement η ayant été évalué (page 2), le développement de l'équation (12) permet d'obtenir une équation du second ordre en R, rapport de réduction total cherché :

$$A.R^2 + B.R + C = 0 \tag{13}$$

avec $A = \alpha.\eta.\Omega_s$, $B = \beta.\eta$ et $C = -C_s$.

Remarquons que la résolution de l'équation (13) fournira deux solutions pour le rapport de réduction total R. Notons $\overline{R}$ et $\overline{\overline{R}}$ les deux solutions possibles pour R.

Nous allons dans la suite présenter comment choisir la solution optimale pour le rapport de réduction total R.